(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221761969 U
(45)授权公告日 2024.09.24

(21)申请号 202420478391.7

(22)申请日 2024.03.13

(73)专利权人 宜昌鄂奥图机械制造有限公司
地址 444299 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇临沮大道92号

(72)发明人 徐飞 王翼 向勇

(74)专利代理机构 宜昌市慧宜专利商标代理事务所(特殊普通合伙) 42226
专利代理师 彭娅

(51)Int.Cl.
E21D 20/00(2006.01)

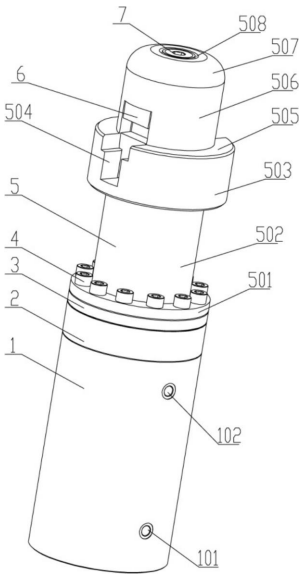
权利要求书2页 说明书6页 附图11页

(54)实用新型名称

一种锚杆台车的抓网机械手

(57)摘要

本实用新型提供了一种锚杆台车的抓网机械手,包括旋转油缸,旋转油缸的旋转轴上通过过渡连接板固定安装有夹爪油缸底座,夹爪油缸底座上固定安装有夹爪外壳体,夹爪外壳体的内部并位于夹爪油缸底座的顶端固定安装有夹爪油缸;夹爪油缸的活塞杆末端通过螺栓组件固定安装有双面楔形滑块;双面楔形滑块的两楔形面分别与对应的夹爪滑块构成楔面滑动配合,并通过双面楔形滑块带动两夹爪滑块同步伸出或缩回;夹爪滑块与夹爪外壳体上的T型孔构成滑动配合;夹爪外壳体的头部一端固定安装有油塞。此机械手采用楔形传动机构能够高精度的同步控制对称布置的夹爪的伸出或者合拢,进而实现网片的可靠抓取,保证了抓取效率。



CN 221761969 U

1.一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于,包括旋转油缸(1),旋转油缸(1)的旋转轴上通过过渡连接板(2)固定安装有夹爪油缸底座(3),夹爪油缸底座(3)上固定安装有夹爪外壳体(5),夹爪外壳体(5)的内部并位于夹爪油缸底座(3)的顶端固定安装有夹爪油缸(11);夹爪油缸(11)的活塞杆(1101)末端通过螺栓组件(10)固定安装有双面楔形滑块(9);双面楔形滑块(9)的两楔形面分别与对应的夹爪滑块(6)构成楔面滑动配合,并通过双面楔形滑块(9)带动两夹爪滑块(6)同步伸出或缩回;夹爪滑块(6)与夹爪外壳体(5)上的T型孔(504)构成滑动配合;夹爪外壳体(5)的头部一端固定安装有油塞(7)。

2.根据权利要求1所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:安装时,所述旋转油缸(1)的缸体固定安装在锚杆台车的机械臂末端,所述旋转油缸(1)上设置有第一油管接口(101)和第二油管接口(102)。

3.根据权利要求1所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述过渡连接板(2)的中心部位加工有内阶梯(202),内阶梯(202)上加工有均匀布置的第一螺栓孔(203),第一螺栓孔(203)通过第一螺栓(13)与旋转油缸(1)的旋转轴固定相连,内阶梯(202)的外围加工有均匀布置的第二螺栓孔(201),第二螺栓孔(201)通过第二螺栓(4)与夹爪油缸底座(3)固定相连。

4.根据权利要求1所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述螺栓组件(10)包括第三螺栓(1001),第三螺栓(1001)穿过双面楔形滑块(9)的中心孔(905)之后与活塞杆(1101)顶端的螺纹孔固定相连,第三螺栓(1001)与双面楔形滑块(9)之间设置有弹簧垫圈(1002)和平垫圈(1003)。

5.根据权利要求3所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述夹爪油缸底座(3)包括第一法兰盘(301),第一法兰盘(301)通过第二螺栓(4)与过渡连接板(2)固定相连,第一法兰盘(301)的中心部位设置中心凸台(302),中心凸台(302)的顶端加工有第三螺栓孔(303),第三螺栓孔(303)与长螺栓(12)相配合,并将夹爪油缸(11)固定在中心凸台(302)上。

6.根据权利要求4所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述夹爪外壳体(5)包括第二法兰盘(501),第二法兰盘(501)通过第二螺栓(4)与夹爪油缸底座(3)固定相连,第二法兰盘(501)的中心部位设置有油缸安装筒体(502),油缸安装筒体(502)的顶端设置有夹爪滑动筒体(503),T型孔(504)对称加工在夹爪滑动筒体(503)上,夹爪滑动筒体(503)的顶端设置有定位筒体(506),定位筒体(506)与夹爪滑动筒体(503)之间形成定位阶梯(505),定位筒体(506)的顶端边缘设置有圆弧倒角(507),定位筒体(506)的中心部位加工有注油孔(508)。

7.根据权利要求6所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述油缸安装筒体(502)的外壁上加工有第一油管通孔(509)和第二油管通孔(510),第一油管通孔(509)和第二油管通孔(510)分别与夹爪油缸(11)的第三油管接口(1102)和第四油管接口(1103)相对应。

8.根据权利要求1所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述双面楔形滑块(9)包括楔块本体(901),楔块本体(901)的中心部位加工有中心孔(905),中心孔(905)的底部末端设置有定位阶梯槽(902),定位阶梯槽(902)与活塞杆(1101)的顶端定位配合,楔块本体(901)的两侧设置对称布置的第一楔面(903),第一楔面(903)的中间部位设置有燕尾

滑块(904)。

9.根据权利要求8所述一种锚杆台车的抓网机械手,其特征在于:所述夹爪滑块(6)包括夹爪本体(601),夹爪本体(601)的内侧设置有第二楔面(603),第二楔面(603)与第一楔面(903)相配合,第二楔面(603)的中间部位设置有燕尾滑槽(605),燕尾滑槽(605)与燕尾滑块(904)构成滑动配合,夹爪本体(601)的外侧上部设置有夹爪凹槽(602),夹爪凹槽(602)在伸出之后与网片的网孔相配合并抓紧网片,第二楔面(603)的两侧对称设置有限位阶梯面(604),限位阶梯面(604)与T型孔(504)构成滑动配合。

一种锚杆台车的抓网机械手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锚杆台车技术领域,具体为一种锚杆台车的抓网机械手。

背景技术

[0002] 在采用锚杆台车对矿洞进行支护过程中,需要进行支护网片的安装,在支护网片具体安装过程中,目前,通常采用的安装工艺过程是,首先采用抓取机械手将支护网片进行抓取,然后,采用调整机构对支护网片的安装角度进行旋转调节,待支护网片调节完成之后,再使用顶网机构将支护网片顶紧在矿洞的顶部内壁上,最终,进行打锚杆作业,以对支护网片进行支护固定。

[0003] 上述的支护网片安装工艺相对复杂,导致现有锚杆台车用于安装支护网片的工作机构结构复杂,导致支护网片安装作业效率低。

[0004] 为了解决上所述问题,在本公司研发并申请了一种锚杆台车的挂网机械手,申请号:2024200716006。具体参见图1和2,此机械手包括旋转油缸1,旋转油缸1的主轴固定安装有旋转盘4,旋转盘4的顶端固定有安装盒体6,旋转盘4的顶端并位于安装盒体6的内部对称固定有夹臂安装板15,夹臂安装板15的一端通过第一销轴21铰接有第一夹臂12,夹臂安装板15的另一端通过第二销轴18铰接有第二夹臂10,第一夹臂12和第二夹臂10之间安装有用于驱动两者实现抓取动作的抓取动力装置;安装盒体6上对称设置有用于穿过第一夹臂12和第二夹臂10的夹臂活动槽11。而且抓取动力装置包括油缸23,油缸23的缸体通过油缸销轴16铰接在夹臂安装板15之间,油缸23的活塞杆末端通过活塞杆销轴22与第一夹臂12的底端铰接相连;第一夹臂12通过第三销轴20铰接有连杆17,连杆17的另一端通过第四销轴19与第二夹臂10的底端铰接相连。

[0005] 上述具体结构的挂网机械手在具体使用过程中存在的问题在于:

[0006] (1)其采用同步连杆的夹取机构,采用多连杆传动,无法很好的保证传动精度,导致对称的夹爪伸出或者缩回不同步,导致对网片的抓紧不可靠,网片容易发生脱落或者扭曲的问题,影响安装效率;

[0007] (2)由于机械夹爪的头部采用梯形盒体结构,在对网片进行抓取时,无法快捷的将夹爪头部快速的插入到网孔,进而造成抓网操作不便的问题,影响抓网效率;

[0008] (3)由于其采用多连杆传动机构,需要的零部件多,结构相对复杂,生产制造成本高;

[0009] (4)由于其头部有外伸的顶紧块,在对机械手移动过程中,突出的顶紧块容易刮到网片,进而影响机械手的移动。

实用新型内容

[0010] 为解决当前存在技术问题,本实用新型的主要目的在于提供一种锚杆台车的抓网机械手,此机械手采用楔形传动机构能够高精度的同步控制对称布置的夹爪的伸出或者合拢,进而实现网片的可靠抓取,保证了抓取效率;同时采用柱形头部结构,能够方便的伸入

到网孔,提高了对网片的拾取效率,而且能够适应一定尺寸范围内的网片,提高了适应性。

[0011] 为了实现上述的技术特征,本实用新型的目的是这样实现的:一种锚杆台车的抓网机械手,包括旋转油缸,旋转油缸的旋转轴上通过过渡连接板固定安装有夹爪油缸底座,夹爪油缸底座上固定安装有夹爪外壳体,夹爪外壳体的内部并位于夹爪油缸底座的顶端固定安装有夹爪油缸;夹爪油缸的活塞杆末端通过螺栓组件固定安装有双面楔形滑块;双面楔形滑块的两楔形面分别与对应的夹爪滑块构成楔面滑动配合,并通过双面楔形滑块带动两夹爪滑块同步伸出或缩回;夹爪滑块与夹爪外壳体上的T型孔构成滑动配合;夹爪外壳体的头部一端固定安装有油塞。

[0012] 安装时,所述旋转油缸的缸体固定安装在锚杆台车的机械臂末端,所述旋转油缸上设置有第一油管接口和第二油管接口。

[0013] 所述过渡连接板的中心部位加工有内阶梯,内阶梯上加工有均匀布置的第一螺栓孔,第一螺栓孔通过第一螺栓与旋转油缸的旋转轴固定相连,内阶梯的外围加工有均匀布置的第二螺栓孔,第二螺栓孔通过第二螺栓与夹爪油缸底座固定相连。

[0014] 所述螺栓组件包括第三螺栓,第三螺栓穿过双面楔形滑块的中心孔之后与活塞杆顶端的螺纹孔固定相连,第三螺栓与双面楔形滑块之间设置有弹簧垫圈和平垫圈。

[0015] 所述夹爪油缸底座包括第一法兰盘,第一法兰盘通过第二螺栓与过渡连接板固定相连,第一法兰盘的中心部位设置中心凸台,中心凸台的顶端加工有第三螺栓孔,第三螺栓孔与长螺栓相配合,并将夹爪油缸固定在中心凸台上。

[0016] 所述夹爪外壳体包括第二法兰盘,第二法兰盘通过第二螺栓与夹爪油缸底座固定相连,第二法兰盘的中心部位设置有油缸安装筒体,油缸安装筒体的顶端设置有夹爪滑动筒体,T型孔对称加工在夹爪滑动筒体上,夹爪滑动筒体的顶端设置有定位筒体,定位筒体与夹爪滑动筒体之间形成定位阶梯,定位筒体的顶端边缘设置有圆弧倒角,定位筒体的中心部位加工有注油孔。

[0017] 所述油缸安装筒体的外壁上加工有第一油管通孔和第二油管通孔,第一油管通孔和第二油管通孔分别与夹爪油缸的第三油管接口和第四油管接口相对应。

[0018] 所述双面楔形滑块包括楔块本体,楔块本体的中心部位加工有中心孔,中心孔的底部末端设置有定位阶梯槽,定位阶梯槽与活塞杆的顶端定位配合,楔块本体的两侧设置对称布置的第一楔面,第一楔面的中间部位设置有燕尾滑块。

[0019] 所述夹爪滑块包括夹爪本体,夹爪本体的内侧设置有第二楔面,第二楔面与第一楔面相配合,第二楔面的中间部位设置有燕尾滑槽,燕尾滑槽与燕尾滑块构成滑动配合,夹爪本体的外侧上部设置有夹爪凹槽,夹爪凹槽在伸出之后与网片的网孔相配合并抓紧网片,第二楔面的两侧对称设置有限位阶梯面,限位阶梯面与T型孔构成滑动配合。

[0020] 本实用新型有如下有益效果:

[0021] 1、本实用新型机械手采用楔形传动机构能够高精度的同步控制对称布置的夹爪的伸出或者合拢,进而实现网片的可靠抓取,保证了抓取效率;同时采用柱形头部结构,能够方便的伸入到网孔,提高了对网片的拾取效率,而且能够适应一定尺寸范围内的网片,提高了适应性。

[0022] 2、通过上述的过渡连接板能够实现夹爪油缸底座与旋转油缸的主轴可靠的过渡连接,进而通过旋转油缸的旋转来带动相应的夹爪油缸底座的转动。

[0023] 3、通过上述的螺栓组件能够用于实现双面楔形滑块与夹爪油缸的可靠连接，进而保证了活塞杆伸缩动作过程中，能够驱动相应的双面楔形滑块进行伸缩。

[0024] 4、通过上述的夹爪油缸底座能够用于对夹爪油缸进行可靠的固定连接，并保证了旋转油缸能够同步带动夹爪油缸底座实现旋转。

[0025] 5、通过上述的夹爪外壳体能够用于对夹爪滑块进行滑动伸缩限位，进而实现网片的抓紧。

[0026] 6、通过设置定位筒体便于伸入到网孔，起到对抓网机械手定位的目的，通过圆弧倒角提高了定位筒体伸入到网孔的效率，同时避免了发生挂网的问题。

[0027] 7、通过注油孔便于向定位筒体内部进行注油，进而用于对双面楔形滑块和夹爪滑块进行润滑。通过T型孔能够用于对夹爪滑块进行滑动限位，保证其只能垂直滑动。

[0028] 8、通过上述的双面楔形滑块能够用于驱动夹爪滑块实现同步的伸缩动作，进而实现网片的夹紧和松开。

[0029] 9、通过上述的夹爪滑块能够与双面楔形滑块构成滑动配合，进而用于驱动夹爪滑块实现伸缩动作。

[0030] 10、通过采用上述的机械手，便于实现井下网片抓取支护作业，减少了井下作业过程中人员参入程度，保证了井下作业的安全性。

附图说明

[0031] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0032] 图1是本公司现有的挂网机械手整体结构图。

[0033] 图2是本公司现有的挂网机械手内部结构图。

[0034] 图3是本实用新型抓网机械手第一视角三维图。

[0035] 图4是本实用新型抓网机械手第二视角三维图。

[0036] 图5是本实用新型抓网机械手第三视角三维图。

[0037] 图6是本实用新型抓网机械手主视图。

[0038] 图7是本实用新型抓网机械手右视图。

[0039] 图8是本实用新型图7中抓网机械手A-A视图。

[0040] 图9是本实用新型去掉夹爪外壳体和旋转油缸之后的第一视角三维图。

[0041] 图10是本实用新型去掉夹爪外壳体和旋转油缸之后的第二视角三维图。

[0042] 图11是本实用新型夹爪油缸与双面楔形滑块及夹爪滑块配合的侧视图。

[0043] 图12是本实用新型图11中B-B视图。

[0044] 图13是本实用新型过渡连接板三维图。

[0045] 图14是本实用新型夹爪油缸底座三维图。

[0046] 图15是本实用新型夹爪外壳体的第一视角三维图。

[0047] 图16是本实用新型夹爪外壳体的第二视角三维图。

[0048] 图17是本实用新型夹爪外壳体的第三视角三维图。

[0049] 图18是本实用新型夹爪滑块的第一视角三维图。

[0050] 图19是本实用新型夹爪滑块的第二视角三维图。

[0051] 图20是本实用新型夹爪滑块的第三视角三维图。

[0052] 图21是本实用新型双面楔形滑块的第一视角三维图。

[0053] 图22是本实用新型双面楔形滑块的第二视角三维图。

[0054] 图中:旋转油缸1、过渡连接板2、夹爪油缸底座3、第二螺栓4、夹爪外壳体5、夹爪滑块6、油塞7、双面楔形滑块9、螺栓组件10、夹爪油缸11、长螺栓12、第一螺栓13;

[0055] 第一油管接口101、第二油管接口102、第二螺栓孔201、内阶梯202、第一螺栓孔203;

[0056] 第一法兰盘301、中心凸台302、第三螺栓孔303;

[0057] 第二法兰盘501、油缸安装筒体502、夹爪滑动筒体503、T型孔504、定位阶梯505、定位筒体506、圆弧倒角507、注油孔508、第一油管通孔509、第二油管通孔510;

[0058] 楔块本体901、定位阶梯槽902、第一楔面903、燕尾滑块904、中心孔905;

[0059] 第三螺栓1001、弹簧垫圈1002、平垫圈1003;

[0060] 活塞杆1101、第三油管接口1102、第四油管接口1103。

具体实施方式

[0061] 下面结合附图对本实用新型的实施方式做进一步的说明。

[0062] 实施例1:

[0063] 参见图3-22,一种锚杆台车的抓网机械手,包括旋转油缸1,旋转油缸1的旋转轴上通过过渡连接板2固定安装有夹爪油缸底座3,夹爪油缸底座3上固定安装有夹爪外壳体5,夹爪外壳体5的内部并位于夹爪油缸底座3的顶端固定安装有夹爪油缸11;夹爪油缸11的活塞杆1101末端通过螺栓组件10固定安装有双面楔形滑块9;双面楔形滑块9的两楔形面分别与对应的夹爪滑块6构成楔面滑动配合,并通过双面楔形滑块9带动两夹爪滑块6同步伸出或缩回;夹爪滑块6与夹爪外壳体5上的T型孔504构成滑动配合;夹爪外壳体5的头部一端固定安装有油塞7。本实用新型机械手采用楔形传动机构能够高精度的同步控制对称布置的夹爪的伸出或者合拢,进而实现网片的可靠抓取,保证了抓取效率;同时采用柱形头部结构,能够方便的伸入到网孔,提高了对网片的拾取效率,而且能够适应一定尺寸范围内的网片,提高了适应性。具体使用过程中,通过旋转油缸1能够用于对整个机械手进行旋转,进而实现对网片旋转角度调节的目的,通过夹爪油缸11能够同步的驱动双面楔形滑块9,进而通过双面楔形滑块9驱动对称的两夹爪滑块6伸出或者缩回,保证了其传动精度和可靠性,进而实现对网片的可靠抓紧。

[0064] 进一步的,安装时,所述旋转油缸1的缸体固定安装在锚杆台车的机械臂末端,所述旋转油缸1上设置有第一油管接口101和第二油管接口102。通过上述的安装方式,能够将整个抓网机械手可靠固定安装在锚杆台车的机械臂上,进而通过机械臂带动网片移动。

[0065] 进一步的,所述过渡连接板2的中心部位加工有内阶梯202,内阶梯202上加工有均匀布置的第一螺栓孔203,第一螺栓孔203通过第一螺栓13与旋转油缸1的旋转轴固定相连,内阶梯202的外围加工有均匀布置的第二螺栓孔201,第二螺栓孔201通过第二螺栓4与夹爪油缸底座3固定相连。通过上述的过渡连接板2能够实现夹爪油缸底座3与旋转油缸1的主轴可靠的过渡连接,进而通过旋转油缸1的旋转来带动相应的夹爪油缸底座3的转动。

[0066] 进一步的,所述螺栓组件10包括第三螺栓1001,第三螺栓1001穿过双面楔形滑块9的中心孔905之后与活塞杆1101顶端的螺纹孔固定相连,第三螺栓1001与双面楔形滑块9之

间设置有弹簧垫圈1002和平垫圈1003。通过上述的螺栓组件10能够用于实现双面楔形滑块9与夹爪油缸11的可靠连接,进而保证了活塞杆1101伸缩动作过程中,能够驱动相应的双面楔形滑块9进行伸缩。

[0067] 进一步的,所述夹爪油缸底座3包括第一法兰盘301,第一法兰盘301通过第二螺栓4与过渡连接板2固定相连,第一法兰盘301的中心部位设置中心凸台302,中心凸台302的顶端加工有第三螺栓孔303,第三螺栓孔303与长螺栓12相配合,并将夹爪油缸11固定在中心凸台302上。通过上述的夹爪油缸底座3能够用于对夹爪油缸11进行可靠的固定连接,并保证了旋转油缸1能够同步带动夹爪油缸底座3实现旋转。

[0068] 进一步的,所述夹爪外壳体5包括第二法兰盘501,第二法兰盘501通过第二螺栓4与夹爪油缸底座3固定相连,第二法兰盘501的中心部位设置有油缸安装筒体502,油缸安装筒体502的顶端设置有夹爪滑动筒体503,T型孔504对称加工在夹爪滑动筒体503上,夹爪滑动筒体503的顶端设置有定位筒体506,定位筒体506与夹爪滑动筒体503之间形成定位阶梯505,定位筒体506的顶端边缘设置有圆弧倒角507,定位筒体506的中心部位加工有注油孔508。通过上述的夹爪外壳体5能够用于对夹爪滑块6进行滑动伸缩限位,进而实现网片的抓紧。通过设置定位筒体506便于伸入到网孔,起到对抓网机械手定位的目的,通过圆弧倒角507提高了定位筒体506伸入到网孔的效率,同时避免了发生挂网的问题。通过注油孔508便于向定位筒体506内部进行注油,进而用于对双面楔形滑块9和夹爪滑块6进行润滑。通过T型孔504能够用于对夹爪滑块6进行滑动限位,保证其只能垂直滑动。

[0069] 进一步的,所述油缸安装筒体502的外壁上加工有第一油管通孔509和第二油管通孔510,第一油管通孔509和第二油管通孔510分别与夹爪油缸11的第三油管接口1102和第四油管接口1103相对应。通过上述的第一油管通孔509和第二油管通孔510便于后续给夹爪油缸11安装油管。

[0070] 进一步的,所述双面楔形滑块9包括楔块本体901,楔块本体901的中心部位加工有中心孔905,中心孔905的底部末端设置有定位阶梯槽902,定位阶梯槽902与活塞杆1101的顶端定位配合,楔块本体901的两侧设置对称布置的第一楔面903,第一楔面903的中间部位设置有燕尾滑块904。通过上述的双面楔形滑块9能够用于驱动夹爪滑块6实现同步的伸缩动作,进而实现网片的夹紧和松开。工作过程中,通过夹爪油缸11驱动楔块本体901,进而通过楔块本体901实现伸缩动作。

[0071] 进一步的,所述夹爪滑块6包括夹爪本体601,夹爪本体601的内侧设置有第二楔面603,第二楔面603与第一楔面903相配合,第二楔面603的中间部位设置有燕尾滑槽605,燕尾滑槽605与燕尾滑块904构成滑动配合,夹爪本体601的外侧上部设置有夹爪凹槽602,夹爪凹槽602在伸出之后与网片的网孔相配合并抓紧网片,第二楔面603的两侧对称设置有限位阶梯面604,限位阶梯面604与T型孔504构成滑动配合。通过上述的夹爪滑块6能够与双面楔形滑块9构成滑动配合,进而用于驱动夹爪滑块6实现伸缩动作。工作过程中,通过双面楔形滑块9上的燕尾滑块904与夹爪滑块6上的燕尾滑槽605构成斜面配合,进而实现夹爪滑块6的张开和缩回。

[0072] 实施例2:

[0073] 一种锚杆台车的抓网机械手的使用方法,包括以下步骤:

[0074] S1,抓网机械手的安装:

[0075] 将抓网机械手通过旋转油缸1固定安装在锚杆台的推进梁上；

[0076] S2,网片的拾取：

[0077] 通过锚杆台控制推进梁,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两夹爪滑块6缩回在T型孔504的内部,将定位筒体506插入到网片的网孔,并通过定位阶梯505进行定位；

[0078] S3,网片的抓紧：

[0079] 待定位筒体506插入到位之后,启动夹爪油缸11,通过夹爪油缸11驱动双面楔形滑块9,通过双面楔形滑块9驱动两夹爪滑块6伸出,进而通过两夹爪滑块6同步扩张之后由夹爪凹槽602抓紧网片；

[0080] S4,网片的抓起：

[0081] 待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台的推进梁,进而将抓网机械手移动到网片安装位置；

[0082] S5,网片的旋转调节：

[0083] 当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动旋转油缸1,通过旋转油缸1驱动夹爪外壳体5转动,进而通过夹爪外壳体5带动相应的网片转动,以实现角度调节；

[0084] S6,网片的固定：

[0085] 待网片角度调节完成之后,通过夹爪油缸11驱动双面楔形滑块9,通过双面楔形滑块9驱动两夹爪滑块6,进而通过两夹爪滑块6同步缩回之后由夹爪凹槽602松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞；

[0086] S7,抓网机械手的复位；

[0087] 待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

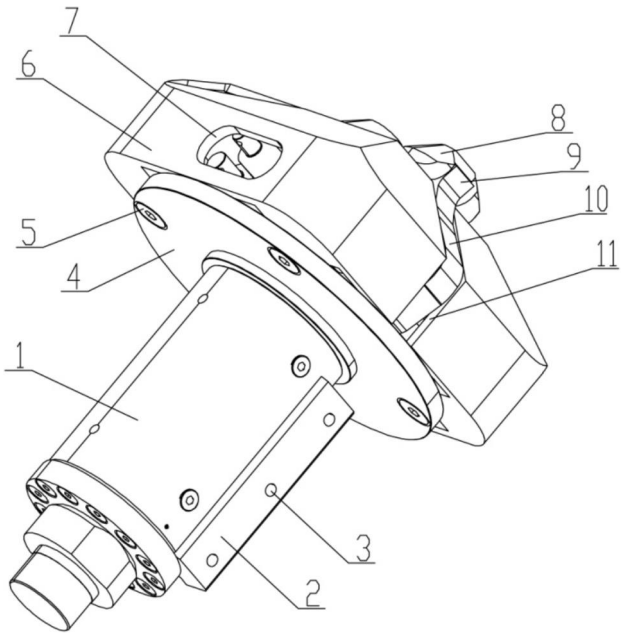


图1

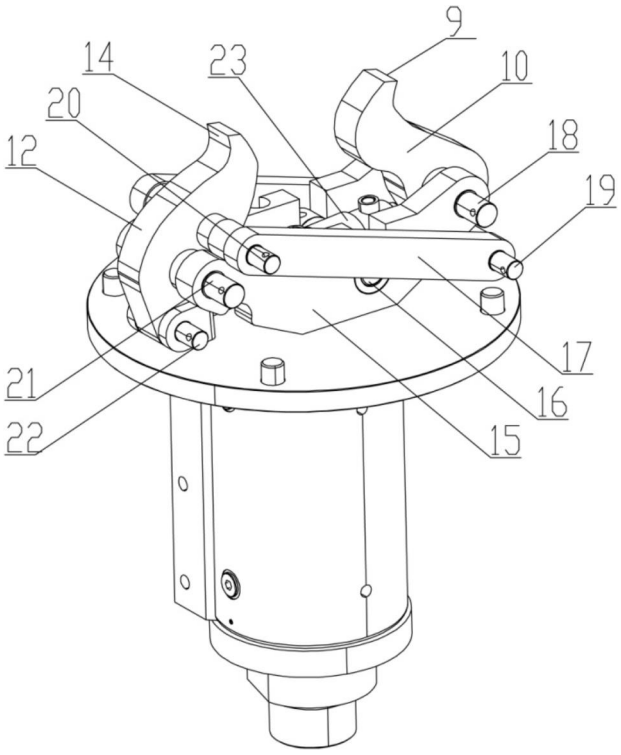


图2

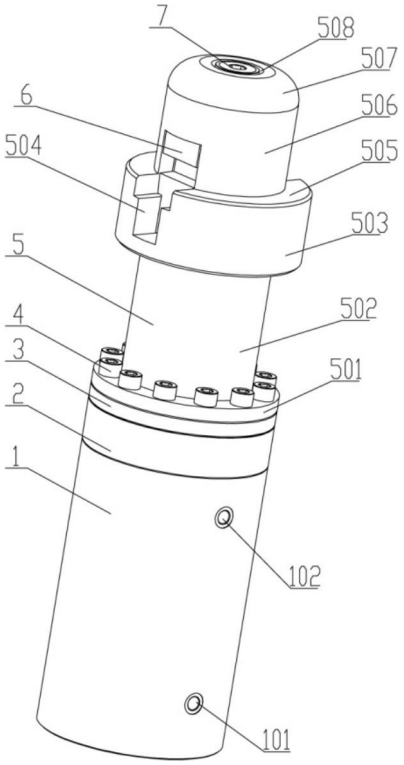

7
508
507
6
506
504
505
503
5
502
4
3
501
2
1
102
101

图3

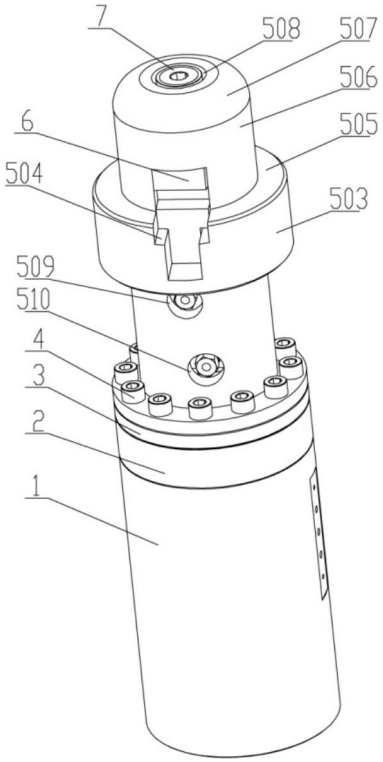

7
508
507
506
6
505
504
503
509
510
4
3
2
1

图4

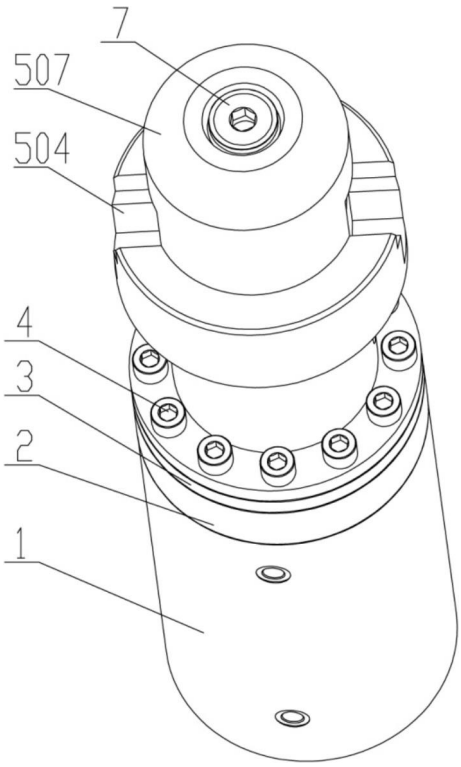


图5

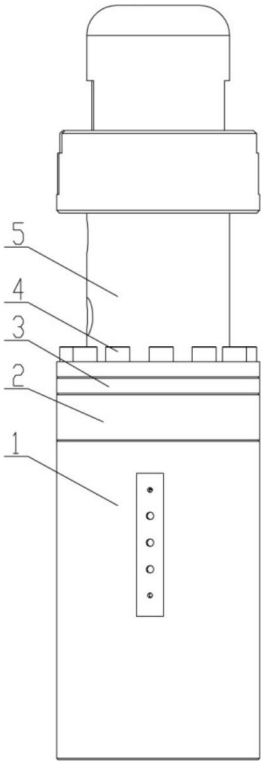


图6

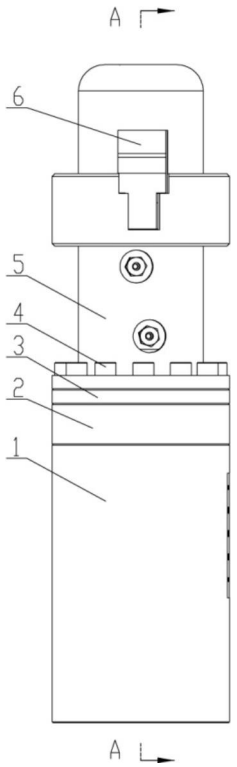


图7

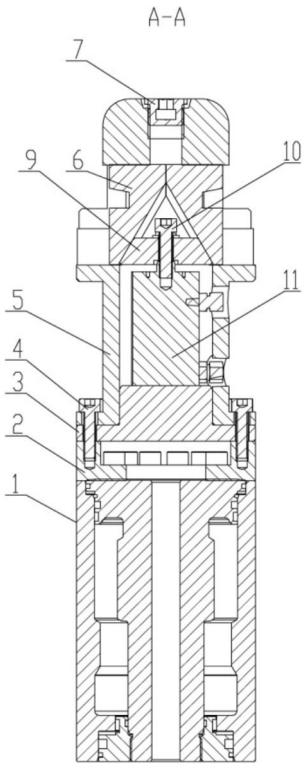


图8

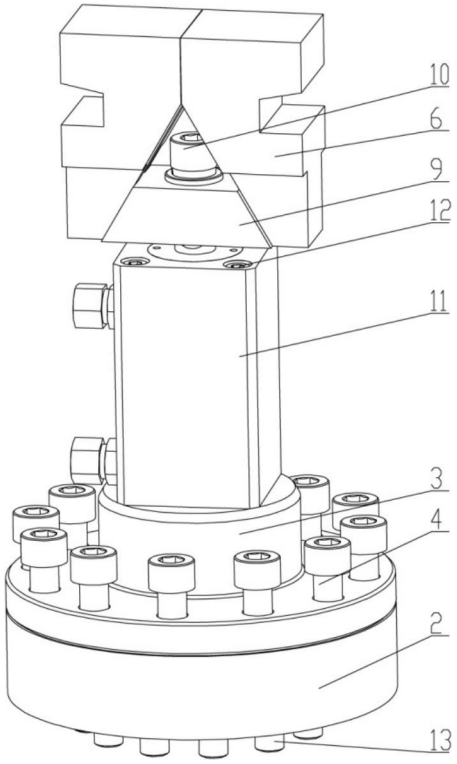


图9

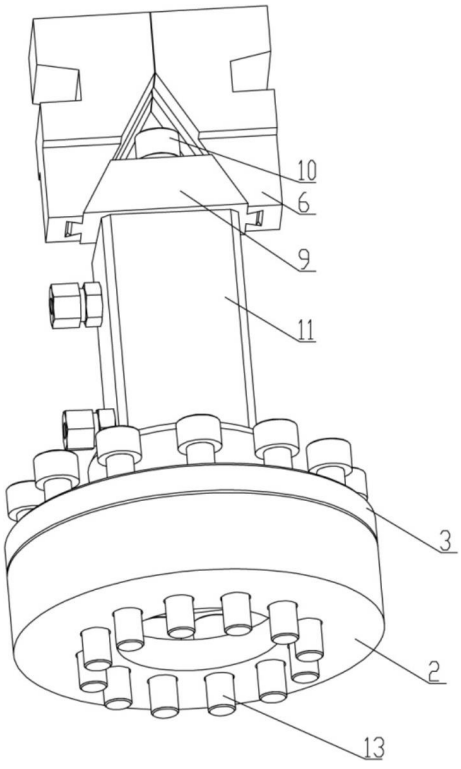


图10

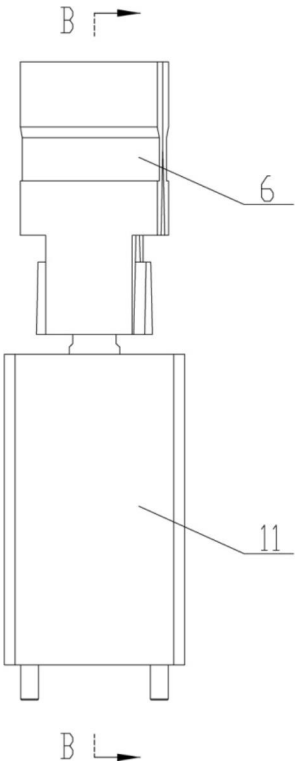


图11

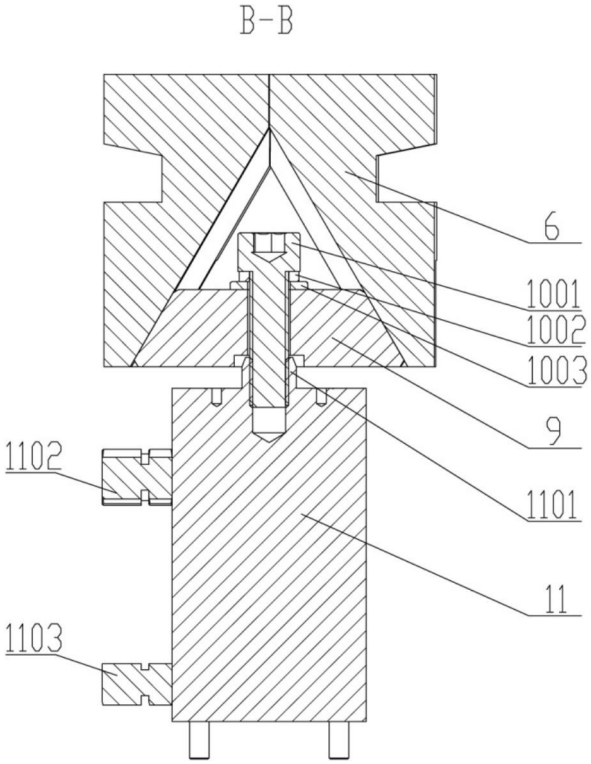


图12

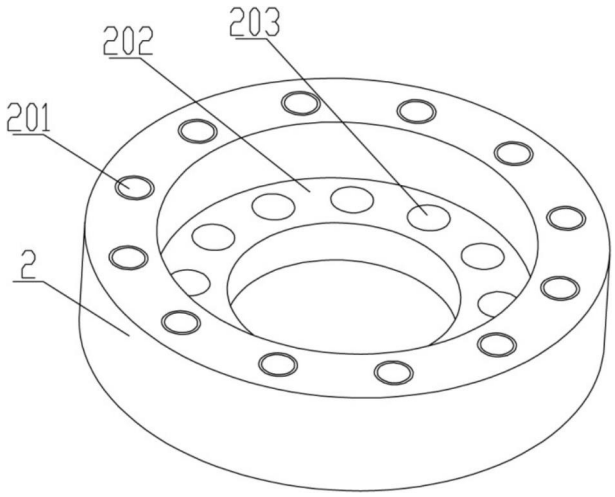


图13

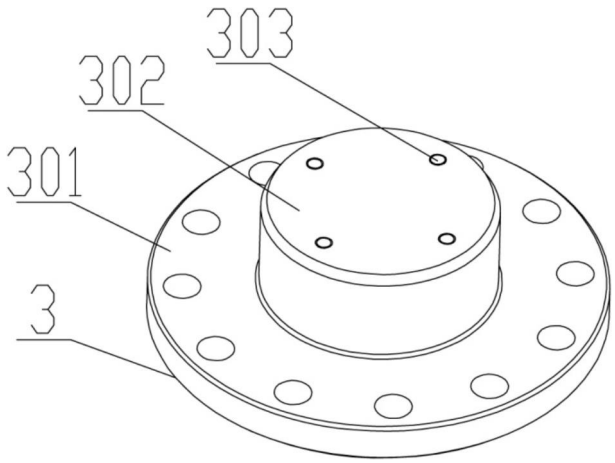


图14

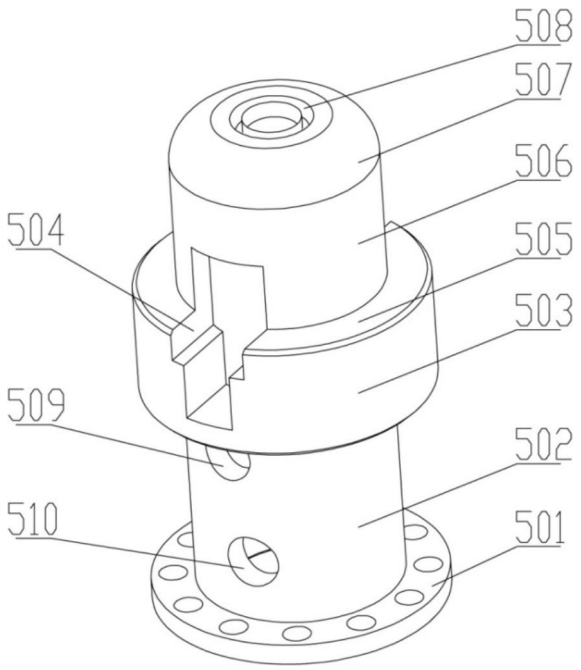

508
507
506
504
505
503
509
502
510
501

图15

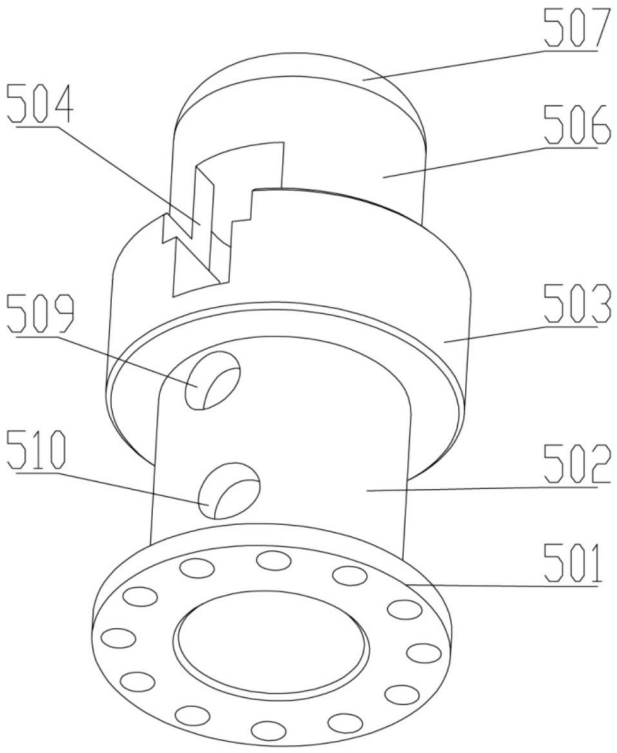

507
504
506
509
503
510
502
501

图16

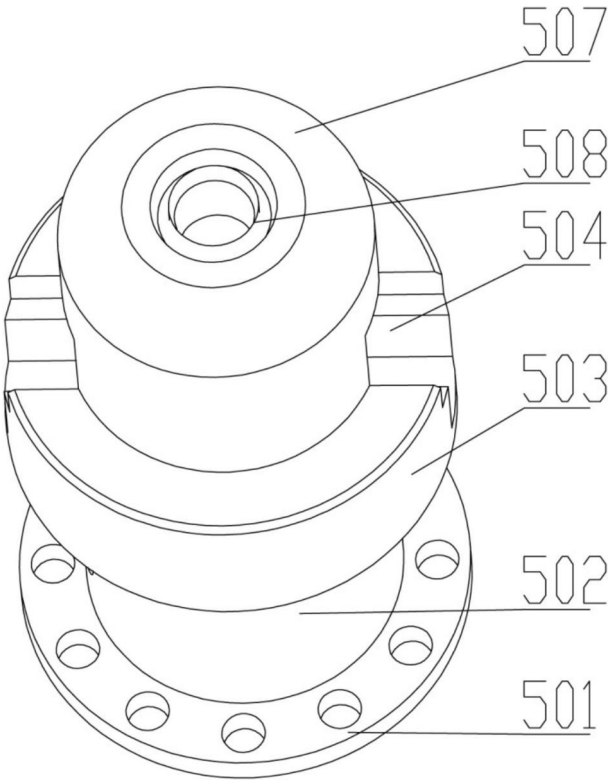


图17

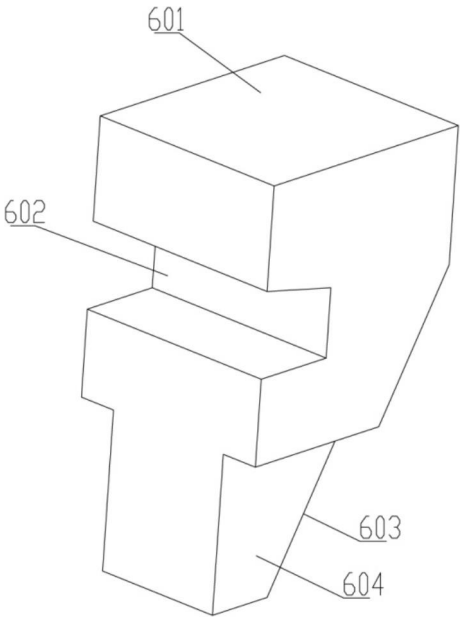


图18

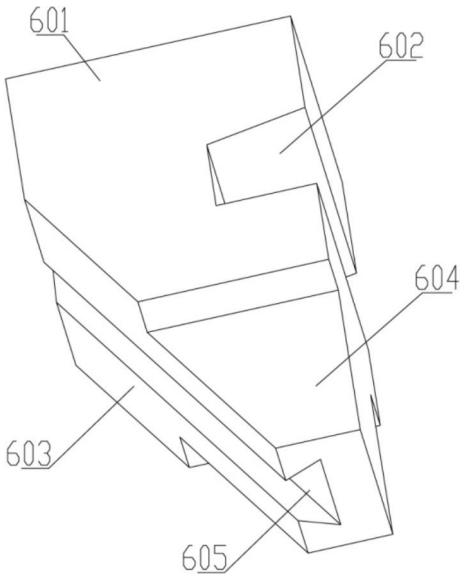


图19

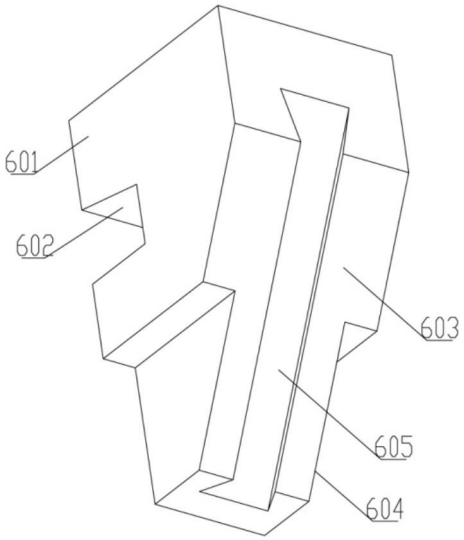


图20

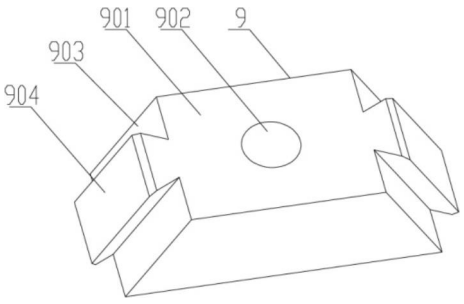


图21

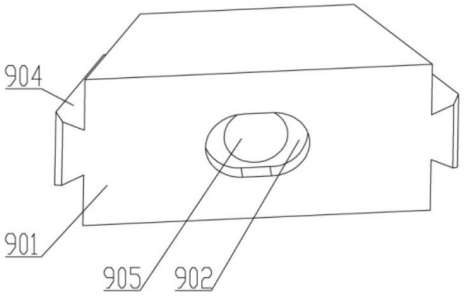


图22